UC01: Đăng nhập

Mô tả: Cho phép bệnh nhân đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký.

Sự kiện kích hoạt: Bệnh nhân chọn chức năng Đăng nhập.

Tác nhân: Bệnh nhân.

Use Case liên quan: Không có.

Tiền điều kiện: Bệnh nhân đã đăng ký tài khoản hợp lệ.

Hậu điều kiện: Bệnh nhân đăng nhập thành công và được chuyển đến trang chủ.

Dòng sự kiện chính

1. Bệnh nhân nhập tên đăng nhập và mật khẩu.
2. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập.
3. Hệ thống xác thực thành công và chuyển đến trang chủ.

Biến thể: Không có.

Ngoại lệ (Dòng sự kiện phụ)

Sai thông tin đăng nhập: Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

Tài khoản bị khóa hoặc vô hiệu hóa: Hệ thống từ chối đăng nhập.

UC02: Xem thông tin cá nhân

Mô tả: Cho phép bệnh nhân xem thông tin cá nhân được lưu trên hệ thống.

Sự kiện kích hoạt: Bệnh nhân chọn chức năng Xem thông tin cá nhân.

Tác nhân: Bệnh nhân.

Use Case liên quan: Được mở rộng (extend) bởi Cập nhật thông tin cá nhân.

Tiền điều kiện: Bệnh nhân đã đăng nhập thành công.

Hậu điều kiện: Thông tin cá nhân của bệnh nhân được hiển thị.

Dòng sự kiện chính

1. Bệnh nhân chọn chức năng Xem thông tin cá nhân.

2. Hệ thống truy xuất thông tin cá nhân của bệnh nhân.
3. Hệ thống hiển thị thông tin cá nhân.

Biến thể

Bệnh nhân chọn Cập nhật thông tin cá nhân để chỉnh sửa hồ sơ.

Ngoại lệ (Dòng sự kiện phụ)

Không tìm thấy thông tin cá nhân: Hệ thống thông báo không có dữ liệu.

UC03: Xem và đăng ký gói khám

Mô tả: Cho phép bệnh nhân xem thông tin và đăng ký gói khám phù hợp.

Sự kiện kích hoạt: Bệnh nhân chọn chức năng Xem và đăng ký gói khám.

Tác nhân: Bệnh nhân.

Use Case liên quan: Không có.

Tiền điều kiện: Bệnh nhân đã đăng nhập thành công.

Hậu điều kiện: Thông tin đăng ký gói khám được lưu vào hệ thống.

Dòng sự kiện chính

1. Bệnh nhân chọn chức năng Xem và đăng ký gói khám.
2. Hệ thống hiển thị danh sách các gói khám.
3. Bệnh nhân chọn gói khám muốn xem.
4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết gói khám.
5. Bệnh nhân chọn Đăng ký gói khám.
6. Hệ thống hiển thị thông tin đăng ký để xác nhận.
7. Bệnh nhân xác nhận đăng ký.
8. Hệ thống lưu thông tin và thông báo đăng ký thành công.

Biến thể

Bệnh nhân chỉ xem thông tin gói khám mà không đăng ký.

Bệnh nhân hủy xác nhận đăng ký, hệ thống không lưu thông tin.

Ngoại lệ (Dòng sự kiện phụ)

Không có gói khám khả dụng: Hệ thống thông báo không có dữ liệu.

Đăng ký thất bại: Hệ thống thông báo lỗi và cho phép thử lại.

UC04: Theo dõi tiến độ khám của bản thân

Mô tả: Cho phép bệnh nhân theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động trong quy trình khám.

Sự kiện kích hoạt: Bệnh nhân chọn chức năng Theo dõi tiến độ khám.

Tác nhân: Bệnh nhân.

Use Case liên quan: Không có.

Tiền điều kiện: Bệnh nhân đã đăng nhập và có quy trình khám được ghi nhận.

Hậu điều kiện: Tiến độ khám hiện tại được hiển thị.

Dòng sự kiện chính

1. Bệnh nhân chọn chức năng Theo dõi tiến độ khám.
2. Hệ thống truy xuất tiến độ khám của bệnh nhân.
3. Hệ thống hiển thị các hoạt động đã hoàn thành, đang thực hiện và chưa thực hiện.
4. Hệ thống cập nhật tiến độ khi có thay đổi.

Biến thể: Không có.

Ngoại lệ (Dòng sự kiện phụ)

Chưa có dữ liệu tiến độ: Hệ thống thông báo chưa có thông tin.

Mất kết nối thời gian thực: Hệ thống thông báo và giữ dữ liệu gần nhất.

UC05: Xem trạng thái hàng đợi

Mô tả: Cho phép bệnh nhân theo dõi trạng thái hàng đợi tại các phòng khám liên quan.

Sự kiện kích hoạt: Bệnh nhân chọn chức năng Xem trạng thái hàng đợi.

Tác nhân: Bệnh nhân.

Use Case liên quan: Được mở rộng (extend) bởi Xem gợi ý điều phối khám.

Tiền điều kiện: Bệnh nhân đã đăng nhập và có quy trình khám được ghi nhận.

Hậu điều kiện: Thông tin hàng đợi được hiển thị và cập nhật.

Dòng sự kiện chính

1. Bệnh nhân chọn chức năng Xem trạng thái hàng đợi.
2. Hệ thống truy xuất trạng thái hàng đợi tại các phòng khám liên quan.
3. Hệ thống hiển thị số lượng bệnh nhân đang chờ và trạng thái hàng đợi.
4. Hệ thống cập nhật thông tin khi có thay đổi.

Biến thể

Khi thời gian chờ dự kiến cao và có phương án điều phối hợp lệ đã được xác nhận, hệ thống hiển thị gợi ý điều phối khám.

Ngoại lệ (Dòng sự kiện phụ)

Không có dữ liệu hàng đợi: Hệ thống thông báo chưa có thông tin.

Mất kết nối thời gian thực: Hệ thống thông báo và giữ dữ liệu gần nhất.

UC01: Đăng nhập

Mô tả: Cho phép nhân viên xác thực quyền truy cập vào hệ thống phòng khám.

Sự kiện kích hoạt: Người dùng mở hệ thống và chọn chức năng đăng nhập.

Tác nhân: Nhân viên phòng khám

Use-Case liên quan: Được mở rộng (extend) bởi Đăng xuất và Xem thông tin tài khoản.

Tiền điều kiện: Người dùng đã được cấp tài khoản hệ thống hợp lệ.

Hậu điều kiện: Đăng nhập thành công, hệ thống hiển thị màn hình làm việc.

Dòng sự kiện chính

1. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu.
2. Hệ thống đối chiếu thông tin với cơ sở dữ liệu.
3. Hệ thống chuyển hướng người dùng vào màn hình chính.

Biến thể

- Không có.

Ngoại lệ (Dòng sự kiện phụ)

- Sai thông tin: Hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

UC02: Đăng xuất

Mô tả: Kết thúc phiên làm việc hiện tại của người dùng.

Sự kiện kích hoạt: Người dùng click vào nút Đăng xuất.

Tác nhân: Nhân viên phòng khám

Use-Case liên quan: Mở rộng (extend) từ Đăng nhập.

Tiền điều kiện: Người dùng đang trong trạng thái đăng nhập.

Hậu điều kiện: Phiên làm việc kết thúc, quay lại màn hình đăng nhập.

Dòng sự kiện chính

1. Người dùng chọn chức năng Đăng xuất.
2. Hệ thống hủy phiên làm việc hiện tại.
3. Hệ thống chuyển về trang đăng nhập.

Biến thể

- Không có.

Ngoại lệ (Dòng sự kiện phụ)

- Không có.

UC03: Xem thông tin tài khoản

Mô tả: Xem thông tin hồ sơ cá nhân của tài khoản đang đăng nhập.

Sự kiện kích hoạt: Người dùng bấm vào avatar hoặc tên tài khoản.

Tác nhân: Nhân viên phòng khám

Use-Case liên quan: Mở rộng (extend) từ Đăng nhập, được mở rộng (extend) bởi Cập nhật thông tin tài khoản.

Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập thành công.

Hậu điều kiện: Hiển thị trang thông tin cá nhân.

Dòng sự kiện chính

1. Người dùng chọn xem thông tin cá nhân.
2. Hệ thống truy xuất thông tin người dùng từ cơ sở dữ liệu.
3. Hệ thống hiển thị thông tin lên màn hình.

Biến thể

- Không có.

Ngoại lệ (Dòng sự kiện phụ)

- Lỗi kết nối CSDL: Hệ thống báo lỗi và thử tải lại.

UC04: Cập nhật thông tin tài khoản

Mô tả: Thay đổi các thông tin cá nhân hoặc mật khẩu của tài khoản.

Sự kiện kích hoạt: Người dùng bấm nút Chỉnh sửa trong màn hình thông tin tài khoản.

Tác nhân: Nhân viên phòng khám

Use-Case liên quan: Mở rộng (extend) từ Xem thông tin tài khoản.

Tiền điều kiện: Đang ở màn hình Xem thông tin tài khoản.

Hậu điều kiện: Thông tin tài khoản được cập nhật vào hệ thống.

Dòng sự kiện chính

1. Người dùng nhập các thông tin mới cần thay đổi và bấm Lưu.
2. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.
3. Hệ thống lưu dữ liệu mới và thông báo thành công.

Biến thể

- Đổi mật khẩu: Hệ thống yêu cầu nhập mật khẩu cũ trước khi lưu mật khẩu mới.

Ngoại lệ (Dòng sự kiện phụ)

- Dữ liệu không hợp lệ: Hệ thống báo lỗi tại trường dữ liệu sai và yêu cầu nhập lại.

UC05: Xem danh sách hàng đợi

Mô tả: Tra cứu danh sách bệnh nhân đang chờ khám tại phòng khám.

Sự kiện kích hoạt: Người dùng truy cập chức năng Hàng đợi.

Tác nhân: Nhân viên phòng khám

Use-Case liên quan: Không có.

Tiền điều kiện: Có quyền truy cập phân hệ phòng khám.

Hậu điều kiện: Danh sách hàng đợi được hiển thị cập nhật nhất.

Dòng sự kiện chính

1. Người dùng chọn menu Danh sách hàng đợi.
2. Hệ thống lấy dữ liệu bệnh nhân đang chờ theo thời gian thực.
3. Hệ thống hiển thị danh sách kèm trạng thái chờ.

Biến thể

- Lọc theo phòng khám hoặc bác sĩ cụ thể.

Ngoại lệ (Dòng sự kiện phụ)

- Không có bệnh nhân nào: Hệ thống hiển thị danh sách trống.

UC06: Tiếp nhận bệnh nhân

Mô tả: Làm thủ tục check-in cho bệnh nhân khi đến phòng khám.

Sự kiện kích hoạt: Bệnh nhân đến quầy lễ tân yêu cầu khám.

Tác nhân: Nhân viên phòng khám

Use-Case liên quan: Bao gồm (include) Xem thông tin bệnh nhân.

Tiền điều kiện: Bệnh nhân có mặt tại phòng khám.

Hậu điều kiện: Bệnh nhân được đưa vào danh sách hàng đợi khám.

Dòng sự kiện chính

1. Người dùng tìm kiếm và chọn bệnh nhân.

2. Hệ thống tự động gọi Use-Case Xem thông tin bệnh nhân để hiển thị hồ sơ.
3. Người dùng xác nhận thông tin, dịch vụ khám và bấm Tiếp nhận.
4. Hệ thống cập nhật trạng thái bệnh nhân vào hàng đợi.

Biến thể

- Không có.

Ngoại lệ (Dòng sự kiện phụ)

- Bệnh nhân chưa có hồ sơ: Phải tạo hồ sơ mới trước khi tiếp nhận.

UC07: Xem thông tin bệnh nhân

Mô tả: Tra cứu thông tin hành chính của bệnh nhân.

Sự kiện kích hoạt: Người dùng tìm kiếm bệnh nhân hoặc hệ thống tự kích hoạt từ quá trình Tiếp nhận.

Tác nhân: Nhân viên phòng khám

Use-Case liên quan: Được gọi (include) bởi Tiếp nhận bệnh nhân; được mở rộng (extend) bởi Cập nhật thông tin bệnh nhân.

Tiền điều kiện: Xác định được ID hoặc mã bệnh nhân.

Hậu điều kiện: Thông tin bệnh nhân được hiển thị đầy đủ.

Dòng sự kiện chính

1. Hệ thống nhận mã bệnh nhân.
2. Hệ thống truy xuất dữ liệu hành chính từ CSDL.
3. Hệ thống hiển thị lên màn hình.

Biến thể

- Không có.

Ngoại lệ (Dòng sự kiện phụ)

- Không tìm thấy dữ liệu: Báo lỗi bệnh nhân không tồn tại.

UC08: Cập nhật thông tin bệnh nhân

Mô tả: Chỉnh sửa thông tin hành chính, liên lạc của bệnh nhân.

Sự kiện kích hoạt: Phát hiện thông tin bệnh nhân sai sót hoặc thay đổi.

Tác nhân: Nhân viên phòng khám

Use-Case liên quan: Mở rộng (extend) từ Xem thông tin bệnh nhân.

Tiền điều kiện: Đang xem thông tin bệnh nhân.

Hậu điều kiện: Hồ sơ hành chính bệnh nhân được lưu mới.

Dòng sự kiện chính

1. Người dùng sửa các thông tin cần thiết và chọn Lưu.
2. Hệ thống kiểm tra validation (SDT, email...).
3. Hệ thống cập nhật dữ liệu và hiển thị thông báo.

Biến thể

- Không có.

Ngoại lệ (Dòng sự kiện phụ)

- Thiếu trường bắt buộc: Hệ thống highlight trường còn thiếu và từ chối lưu.

UC09: Xem hồ sơ bệnh án

Mô tả: Tra cứu lịch sử khám chữa bệnh, chẩn đoán, và đơn thuốc cũ của bệnh nhân.

Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn Xem bệnh án trên hồ sơ bệnh nhân.

Tác nhân: Nhân viên phòng khám

Use-Case liên quan: Không có.

Tiền điều kiện: Bệnh nhân đã có lịch sử khám bệnh.

Hậu điều kiện: Hiển thị toàn bộ lịch sử bệnh án.

Dòng sự kiện chính

1. Người dùng bấm vào tab Lịch sử bệnh án.
2. Hệ thống tổng hợp các lượt khám, kết quả CLS, đơn thuốc cũ.
3. Hệ thống hiển thị danh sách theo dòng thời gian.

Biến thể

- Lọc theo mốc thời gian hoặc loại bệnh.

Ngoại lệ (Dòng sự kiện phụ)

- Bệnh nhân khám lần đầu: Hiển thị lịch sử trống.

UC10: Đặt lịch hẹn

Mô tả: Lên lịch khám trước cho bệnh nhân.

Sự kiện kích hoạt: Bệnh nhân yêu cầu đặt lịch khám.

Tác nhân: Nhân viên phòng khám

Use-Case liên quan: Không có.

Tiền điều kiện: Biết thông tin bệnh nhân và thời gian muốn khám.

Hậu điều kiện: Lịch hẹn được ghi nhận vào hệ thống.

Dòng sự kiện chính

1. Người dùng chọn thời gian, bác sĩ, và nhập thông tin bệnh nhân.
2. Hệ thống kiểm tra tính khả dụng của khung giờ.
3. Người dùng xác nhận và lưu lịch.
4. Hệ thống ghi nhận và gửi thông báo.

Biến thể

- Đặt lịch cho bệnh nhân vãng lai (chưa có mã BN).

Ngoại lệ (Dòng sự kiện phụ)

- Trùng lịch/Hết slot: Hệ thống cảnh báo và gợi ý khung giờ khác.

UC11: Quản lý lượt khám

Mô tả: Điều phối, hủy, hoặc thay đổi thứ tự ưu tiên khám của bệnh nhân.

Sự kiện kích hoạt: Cần điều chỉnh tiến độ khám thực tế tại phòng khám.

Tác nhân: Nhân viên phòng khám

Use-Case liên quan: Không có.

Tiền điều kiện: Bệnh nhân đã được tiếp nhận.

Hậu điều kiện: Thứ tự hoặc trạng thái lượt khám được cập nhật.

Dòng sự kiện chính

1. Người dùng chọn lượt khám cần thao tác.
2. Người dùng chọn hành động: Đẩy lên ưu tiên, Tạm hoãn, hoặc Hủy lượt.
3. Hệ thống cập nhật lại danh sách hàng đợi.

Biến thể

- Không có.

Ngoại lệ (Dòng sự kiện phụ)

- Bệnh nhân đang trong phòng khám: Không cho phép đổi trạng thái hoặc hủy lượt.

UC12: In phiếu khám

Mô tả: In phiếu số thứ tự hoặc phiếu chỉ định để bệnh nhân cầm theo.

Sự kiện kích hoạt: Hoàn tất tiếp nhận hoặc sau khi bác sĩ chỉ định.

Tác nhân: Nhân viên phòng khám

Use-Case liên quan: Không có.

Tiền điều kiện: Thiết bị in đã được kết nối.

Hậu điều kiện: Phiếu được in ra giấy.

Dòng sự kiện chính

1. Người dùng chọn chức năng In phiếu.
2. Hệ thống render bản xem trước định dạng in.
3. Hệ thống gửi lệnh đến máy in.

Biến thể

- Không có.

Ngoại lệ (Dòng sự kiện phụ)

- Lỗi máy in: Hiển thị cảnh báo kiểm tra thiết bị phần cứng.

UC13: Quản lý lịch hẹn

Mô tả: Theo dõi và quản lý danh sách lịch hẹn khám của bác sĩ.

Sự kiện kích hoạt: Bác sĩ muốn xem lịch làm việc của mình.

Tác nhân: Bác sĩ

Use-Case liên quan: Được mở rộng (extend) bởi Lập lịch tái khám.

Tiền điều kiện: Bác sĩ đã đăng nhập.

Hậu điều kiện: Danh sách lịch hẹn hiển thị chi tiết.

Dòng sự kiện chính

1. Bác sĩ mở giao diện Lịch làm việc.
2. Hệ thống tải dữ liệu lịch hẹn theo ngày/tuần.
3. Hệ thống hiển thị dưới dạng calendar.

Biến thể

- Không có.

Ngoại lệ (Dòng sự kiện phụ)

- Không có.

UC14: Lập lịch tái khám

Mô tả: Bác sĩ chỉ định ngày khám lại cho bệnh nhân ngay trong quá trình khám.

Sự kiện kích hoạt: Bác sĩ đánh giá bệnh nhân cần theo dõi thêm.

Tác nhân: Bác sĩ

Use-Case liên quan: Mở rộng (extend) từ Quản lý lịch hẹn.

Tiền điều kiện: Đang trong phiên khám lâm sàng.

Hậu điều kiện: Lịch tái khám được tạo và liên kết với bệnh án.

Dòng sự kiện chính

1. Bác sĩ chọn ngày và giờ hẹn khám lại.
2. Hệ thống kiểm tra lịch làm việc của bác sĩ.
3. Bác sĩ ghi chú lý do hẹn và bấm Lưu.
4. Hệ thống tạo lịch hẹn mới.

Biến thể

- Không có.

Ngoại lệ (Dòng sự kiện phụ)

- Khung giờ trùng lịch cá nhân: Hệ thống cảnh báo.

UC15: Ghi nhận kết quả khám

Mô tả: Nhập các chỉ số sinh tồn, triệu chứng và mô tả lâm sàng của bệnh nhân.

Sự kiện kích hoạt: Bác sĩ tiến hành hỏi bệnh và khám thực thể.

Tác nhân: Bác sĩ

Use-Case liên quan: Không có.

Tiền điều kiện: Bệnh nhân đã được gọi vào phòng khám.

Hậu điều kiện: Dữ liệu khám lâm sàng được lưu vào hồ sơ phiên khám.

Dòng sự kiện chính

1. Bác sĩ nhập triệu chứng, tiền sử, nhịp tim, huyết áp.
2. Hệ thống kiểm tra định dạng các chỉ số đo lường.
3. Hệ thống lưu tiến trình nhập liệu.

Biến thể

- Sử dụng mẫu template bệnh án có sẵn.

Ngoại lệ (Dòng sự kiện phụ)

- Không có.

UC16: Chẩn đoán bệnh

Mô tả: Đưa ra kết luận bệnh lý dựa trên mã ICD-10 và mô tả chi tiết.

Sự kiện kích hoạt: Sau khi khám và xem xét kết quả cận lâm sàng.

Tác nhân: Bác sĩ

Use-Case liên quan: Không có.

Tiền điều kiện: Đã có đủ thông tin lâm sàng/cận lâm sàng.

Hậu điều kiện: Chẩn đoán được gắn vào bệnh án chính thức.

Dòng sự kiện chính

1. Bác sĩ tra cứu và chọn mã bệnh (ICD-10).
2. Bác sĩ nhập diễn giải chẩn đoán chi tiết.
3. Hệ thống lưu kết luận chẩn đoán.

Biến thể

- Không có.

Ngoại lệ (Dòng sự kiện phụ)

- Bỏ trống bệnh chính: Hệ thống cảnh báo bắt buộc chọn chẩn đoán chính.

UC17: Lập kế hoạch điều trị

Mô tả: Lên phác đồ, thủ thuật, hoặc tư vấn hướng điều trị cho bệnh nhân.

Sự kiện kích hoạt: Sau khi chẩn đoán xác định bệnh.

Tác nhân: Bác sĩ

Use-Case liên quan: Không có.

Tiền điều kiện: Đã có chẩn đoán.

Hậu điều kiện: Kế hoạch điều trị được ghi nhận vào hồ sơ.

Dòng sự kiện chính

1. Bác sĩ nhập hướng dẫn, chế độ ăn uống, sinh hoạt.
2. Bác sĩ chỉ định các thủ thuật nội trú/ngoại trú nếu cần.
3. Hệ thống lưu trữ kế hoạch.

Biến thể

- Chỉ định chuyển viện.

Ngoại lệ (Dòng sự kiện phụ)

- Không có.

UC18: Kê đơn thuốc

Mô tả: Kê toa các loại thuốc điều trị cho bệnh nhân.

Sự kiện kích hoạt: Cần dùng thuốc để điều trị bệnh.

Tác nhân: Bác sĩ

Use-Case liên quan: Không có.

Tiền điều kiện: Bệnh nhân không có chống chỉ định nghiêm trọng.

Hậu điều kiện: Đơn thuốc được tạo và lưu vào hệ thống.

Dòng sự kiện chính

1. Bác sĩ tìm kiếm tên thuốc trong danh mục kho.
2. Bác sĩ nhập số lượng, liều dùng, cách dùng.
3. Hệ thống kiểm tra tồn kho.
4. Bác sĩ bấm hoàn tất toa thuốc.

Biến thể

- Tạo đơn thuốc mẫu để dùng lại.

Ngoại lệ (Dòng sự kiện phụ)

- Thuốc hết tồn kho: Hệ thống cảnh báo đỏ, yêu cầu đổi thuốc khác.

UC19: Ủy quyền cho thư ký

Mô tả: Bác sĩ cấp quyền tạm thời cho thư ký thực hiện việc nhập liệu thay mình.

Sự kiện kích hoạt: Bác sĩ bận thao tác chuyên môn, cần hỗ trợ nhập liệu trên hệ thống.

Tác nhân: Bác sĩ

Use-Case liên quan: Không có.

Tiền điều kiện: Tài khoản thư ký đang hoạt động.

Hậu điều kiện: Thư ký nhận được thông báo cấp quyền và có thể thao tác.

Dòng sự kiện chính

1. Bác sĩ chọn chức năng Ủy quyền và chọn tên Thư ký.
2. Bác sĩ xác định phạm vi ủy quyền.
3. Hệ thống lưu yêu cầu và gửi thông báo cho Thư ký.

Biến thể

- Cấp quyền theo ca làm việc.

Ngoại lệ (Dòng sự kiện phụ)

- Thư ký đang offline: Hệ thống thông báo không thể nhận ủy quyền ngay.

UC20: Tiếp nhận ủy quyền

Mô tả: Thư ký xác nhận việc thao tác nhập liệu thay cho bác sĩ.

Sự kiện kích hoạt: Nhận được yêu cầu ủy quyền từ tài khoản bác sĩ.

Tác nhân: Thư ký phòng khám

Use-Case liên quan: Không có.

Tiền điều kiện: Có yêu cầu ủy quyền đang chờ xử lý.

Hậu điều kiện: Thư ký có quyền truy cập vào màn hình nhập liệu của phiên khám đó.

Dòng sự kiện chính

1. Thư ký mở thông báo yêu cầu ủy quyền.
2. Thư ký bấm nút Chấp nhận.
3. Hệ thống ghi nhận trạng thái ủy quyền và mở giao diện nhập liệu tương ứng.

Biến thể

- Từ chối ủy quyền.

Ngoại lệ (Dòng sự kiện phụ)

- Bác sĩ đã thu hồi ủy quyền trước khi thư ký chấp nhận: Báo lỗi yêu cầu không còn hiệu lực.
-

ADM-01: Đăng nhập

Mô tả: Cho phép Admin đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản quản trị được cấp để sử dụng các chức năng quản lý và giám sát bệnh viện.

Sự kiện kích hoạt: Admin chọn chức năng Đăng nhập.

Tác nhân: Admin.

Use Case liên quan: Không có.

Tiền điều kiện: Admin có tài khoản quản trị hợp lệ và tài khoản đang hoạt động.

Hậu điều kiện: Admin đăng nhập thành công và được chuyển đến Dashboard quản trị hệ thống.

Dòng sự kiện chính

1. Admin nhập tên đăng nhập và mật khẩu.
2. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập.
3. Hệ thống xác thực tài khoản và kiểm tra quyền Admin.
4. Hệ thống tạo phiên đăng nhập và chuyển đến Dashboard quản trị.

Biến thể: Không có.

Ngoại lệ (Dòng sự kiện phụ)

Sai thông tin đăng nhập: Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

Tài khoản bị khóa hoặc vô hiệu hóa: Hệ thống từ chối đăng nhập.

Không có quyền Admin: Hệ thống không cho phép truy cập chức năng quản trị.

ADM-02: Quản lý tài khoản

Mô tả: Cho phép Admin quản lý tài khoản bác sĩ, thư ký, nhân viên phòng khám và các người dùng khác trong hệ thống bệnh viện.

Sự kiện kích hoạt: Admin chọn chức năng Quản lý tài khoản.

Tác nhân: Admin.

Use Case liên quan: Được mở rộng (extend) bởi Thay đổi vai trò, Vô hiệu hóa/Kích hoạt lại tài khoản và Xóa tài khoản.

Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập và có quyền quản lý tài khoản.

Hậu điều kiện: Thông tin tài khoản được cập nhật và lưu vào hệ thống khi có thay đổi hợp lệ.

Dòng sự kiện chính

1. Admin chọn chức năng Quản lý tài khoản.
2. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản người dùng.
3. Admin tìm kiếm hoặc chọn tài khoản cần quản lý.
4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết tài khoản.

5. Admin thêm mới hoặc chỉnh sửa thông tin tài khoản.
6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, lưu thay đổi hợp lệ và ghi nhật ký.

Biến thể

Admin tìm kiếm hoặc lọc tài khoản theo vai trò, trạng thái, điểm phụ trách.

Admin chọn chức năng thay đổi vai trò, trạng thái hoặc xóa tài khoản.

Ngoại lệ (Dòng sự kiện phụ)

Không tìm thấy tài khoản: Hệ thống thông báo không có dữ liệu phù hợp.

Thông tin trùng lặp hoặc không hợp lệ: Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu chỉnh sửa.

Không đủ quyền: Hệ thống từ chối thao tác.

ADM-03: Thay đổi vai trò (kèm gắn điểm phụ trách)

Mô tả: Cho phép Admin thay đổi vai trò và điểm phụ trách của bác sĩ, thư ký hoặc nhân viên theo nhiệm vụ được giao.

Sự kiện kích hoạt: Admin chọn Thay đổi vai trò tại tài khoản cần quản lý.

Tác nhân: Admin.

Use Case liên quan: Mở rộng (extend) từ Quản lý tài khoản.

Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập, có quyền phân quyền và tài khoản cần thay đổi tồn tại.

Hậu điều kiện: Vai trò và điểm phụ trách của người dùng được cập nhật trong hệ thống.

Dòng sự kiện chính

1. Admin chọn tài khoản cần thay đổi vai trò.
2. Hệ thống hiển thị vai trò và điểm phụ trách hiện tại.
3. Admin chọn vai trò mới và điểm phụ trách tương ứng.
4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của vai trò và phân công.
5. Admin xác nhận thay đổi.
6. Hệ thống cập nhật quyền truy cập và ghi nhật ký thay đổi.

Biến thể

Admin chỉ thay đổi vai trò mà giữ nguyên điểm phụ trách.

Admin chỉ thay đổi điểm phụ trách mà giữ nguyên vai trò.

Ngoại lệ (Dòng sự kiện phụ)

Vai trò không hợp lệ: Hệ thống từ chối cập nhật.

Điểm phụ trách không tồn tại hoặc không phù hợp: Hệ thống yêu cầu chọn lại.

Thay đổi vượt quyền hạn: Hệ thống từ chối thao tác.

ADM-04: Vô hiệu hóa/Kích hoạt lại tài khoản

Mô tả: Cho phép Admin khóa tạm thời hoặc kích hoạt lại tài khoản người dùng để kiểm soát truy cập hệ thống.

Sự kiện kích hoạt: Admin chọn Vô hiệu hóa hoặc Kích hoạt lại tài khoản.

Tác nhân: Admin.

Use Case liên quan: Mở rộng (extend) từ Quản lý tài khoản.

Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập, có quyền quản lý trạng thái và tài khoản cần xử lý tồn tại.

Hậu điều kiện: Trạng thái tài khoản được cập nhật thành hoạt động hoặc vô hiệu hóa.

Dòng sự kiện chính

1. Admin chọn tài khoản cần thay đổi trạng thái.
2. Hệ thống hiển thị trạng thái hiện tại.
3. Admin chọn Vô hiệu hóa hoặc Kích hoạt lại.
4. Hệ thống yêu cầu xác nhận thao tác.
5. Admin xác nhận.
6. Hệ thống cập nhật trạng thái và ghi nhật ký.

Biến thể

Admin vô hiệu hóa tài khoản không còn được phép truy cập.

Admin kích hoạt lại tài khoản đã bị vô hiệu hóa khi đủ điều kiện.

Ngoại lệ (Dòng sự kiện phụ)

Tài khoản không tồn tại: Hệ thống thông báo lỗi.

Trạng thái không thay đổi: Hệ thống thông báo tài khoản đã ở trạng thái được yêu cầu.

Tài khoản được bảo vệ hoặc không được phép vô hiệu hóa: Hệ thống từ chối thao tác.

ADM-05: Xóa tài khoản

Mô tả: Cho phép Admin xử lý tài khoản không còn cần thiết, đồng thời bảo toàn lịch sử hoạt động và dữ liệu liên quan.

Sự kiện kích hoạt: Admin chọn chức năng Xóa tài khoản.

Tác nhân: Admin.

Use Case liên quan: Mở rộng (extend) từ Quản lý tài khoản.

Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập, có quyền xóa và tài khoản cần xóa tồn tại.

Hậu điều kiện: Tài khoản được đánh dấu đã xóa hoặc xử lý theo chính sách lưu trữ.

Dòng sự kiện chính

1. Admin chọn tài khoản cần xóa.
2. Hệ thống hiển thị thông tin tài khoản và cảnh báo ảnh hưởng.
3. Admin xác nhận yêu cầu xóa.
4. Hệ thống kiểm tra ràng buộc và dữ liệu liên quan.
5. Hệ thống áp dụng xóa mềm hoặc biện pháp phù hợp với chính sách.
6. Hệ thống cập nhật danh sách tài khoản và ghi nhật ký.

Biến thể

Admin hủy yêu cầu trước khi xác nhận.

Tài khoản có lịch sử liên quan cần bảo toàn: Hệ thống ưu tiên vô hiệu hóa hoặc xóa mềm.

Ngoại lệ (Dòng sự kiện phụ)

Tài khoản còn nhiệm vụ hoặc dữ liệu phụ thuộc chưa xử lý: Hệ thống không cho phép xóa.

Tài khoản quản trị cuối cùng hoặc thuộc diện bảo vệ: Hệ thống từ chối xóa.

ADM-06: Cấu hình điểm dịch vụ

Mô tả: Cho phép Admin thiết lập và quản lý các điểm tiếp nhận, phòng khám và khu vực cung cấp dịch vụ của bệnh viện.

Sự kiện kích hoạt: Admin chọn chức năng Cấu hình điểm dịch vụ.

Tác nhân: Admin.

Use Case liên quan: Được mở rộng (extend) bởi Điều phối nhân sự.

Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập và có quyền cấu hình điểm dịch vụ.

Hậu điều kiện: Cấu hình điểm dịch vụ hợp lệ được cập nhật và lưu vào hệ thống.

Dòng sự kiện chính

1. Admin chọn chức năng Cấu hình điểm dịch vụ.
2. Hệ thống hiển thị danh sách điểm dịch vụ hiện có.
3. Admin chọn điểm dịch vụ cần cấu hình hoặc tạo mới.
4. Admin nhập hoặc điều chỉnh tên, loại, trạng thái và thông số vận hành.
5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của cấu hình.
6. Hệ thống lưu thông tin và thông báo thành công.

Biến thể

Admin thêm mới điểm dịch vụ.

Admin tạm ngừng hoặc kích hoạt lại điểm dịch vụ.

Admin chọn Điều phối nhân sự để thay đổi người phụ trách.

Ngoại lệ (Dòng sự kiện phụ)

Mã điểm dịch vụ trùng hoặc thông tin không hợp lệ: Hệ thống yêu cầu chỉnh sửa.

Điểm dịch vụ có lượt khám chưa hoàn thành: Hệ thống ngăn thay đổi gây gián đoạn hoạt động.

ADM-07: Điều phối nhân sự

Mô tả: Cho phép Admin phân công hoặc điều chỉnh nhân sự phụ trách điểm dịch vụ theo nhu cầu vận hành của bệnh viện.

Sự kiện kích hoạt: Admin chọn Điều phối nhân sự trong Cấu hình điểm dịch vụ.

Tác nhân: Admin.

Use Case liên quan: Mở rộng (extend) từ Cấu hình điểm dịch vụ.

Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập; điểm dịch vụ và nhân sự cần phân công tồn tại.

Hậu điều kiện: Thông tin phân công nhân sự được cập nhật.

Dòng sự kiện chính

1. Admin chọn điểm dịch vụ cần điều phối.
2. Hệ thống hiển thị danh sách nhân sự đang phụ trách.
3. Admin chọn nhân sự cần bổ sung, thay thế hoặc điều chỉnh.
4. Hệ thống kiểm tra vai trò, lịch làm việc và điều kiện phân công.
5. Admin xác nhận điều phối.
6. Hệ thống lưu thay đổi và cập nhật thông tin phân công.

Biến thể

Admin bổ sung nhân sự vào điểm dịch vụ.

Admin chuyển điểm phụ trách của nhân sự.

Admin điều chỉnh phân công theo ca làm việc.

Ngoại lệ (Dòng sự kiện phụ)

Nhân sự không đủ điều kiện chuyên môn hoặc không có quyền phụ trách: Hệ thống từ chối.

Trùng lịch hoặc xung đột phân công: Hệ thống yêu cầu điều chỉnh.

Nhân sự đang phục vụ lượt khám chưa hoàn thành: Hệ thống cảnh báo trước khi thay đổi.

ADM-08: Quản lý dịch vụ khám

Mô tả: Cho phép Admin quản lý danh mục dịch vụ khám chữa bệnh để xây dựng gói khám và tổ chức quy trình khám.

Sự kiện kích hoạt: Admin chọn chức năng Quản lý dịch vụ khám.

Tác nhân: Admin.

Use Case liên quan: Không có.

Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập và có quyền quản lý danh mục dịch vụ.

Hậu điều kiện: Danh mục dịch vụ khám được cập nhật trong hệ thống.

Dòng sự kiện chính

1. Admin chọn chức năng Quản lý dịch vụ khám.
2. Hệ thống hiển thị danh sách dịch vụ hiện có.
3. Admin chọn thêm mới hoặc chỉnh sửa dịch vụ.
4. Admin nhập mã, tên, giá và điểm thực hiện dịch vụ.
5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin.
6. Admin xác nhận lưu.
7. Hệ thống cập nhật danh mục dịch vụ.

Biến thể

Admin thay đổi trạng thái hoạt động của dịch vụ.

Admin cập nhật giá hoặc điểm thực hiện dịch vụ.

Ngoại lệ (Dòng sự kiện phụ)

Mã dịch vụ trùng hoặc thiếu thông tin bắt buộc: Hệ thống thông báo lỗi.

Điểm thực hiện không hợp lệ: Hệ thống yêu cầu chọn lại.

Dịch vụ đang được sử dụng: Hệ thống kiểm tra ảnh hưởng trước khi cho phép thay đổi.

ADM-09: Quản lý gói khám (kèm cấp độ)

Mô tả: Cho phép Admin xây dựng và quản lý các gói khám gồm nhiều dịch vụ, phân loại theo cấp độ và điều kiện áp dụng.

Sự kiện kích hoạt: Admin chọn chức năng Quản lý gói khám.

Tác nhân: Admin.

Use Case liên quan: Không có.

Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập và danh mục dịch vụ khám đã được thiết lập.

Hậu điều kiện: Gói khám và cấp độ tương ứng được lưu vào hệ thống; gói hợp lệ có thể được công bố cho bệnh nhân đăng ký.

Dòng sự kiện chính

1. Admin chọn chức năng Quản lý gói khám.
2. Hệ thống hiển thị danh sách gói khám.
3. Admin chọn thêm mới hoặc chỉnh sửa gói.
4. Admin nhập tên gói, cấp độ, các dịch vụ thành phần, giá và điều kiện áp dụng.
5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của cấu hình gói.

6. Admin xác nhận lưu.
7. Hệ thống cập nhật danh sách gói khám.

Biến thể

Admin thay đổi cấp độ hoặc các dịch vụ thành phần.

Admin thay đổi trạng thái cung cấp gói.

Admin cập nhật giá hoặc điều kiện áp dụng.

Ngoại lệ (Dòng sự kiện phụ)

Gói không chứa dịch vụ hợp lệ: Hệ thống không cho phép lưu.

Dịch vụ thành phần đã ngừng hoạt động: Hệ thống cảnh báo.

Gói đang được bệnh nhân sử dụng: Hệ thống bảo toàn thông tin đăng ký đã phát sinh.

ADM-10: Quản lý ràng buộc

Mô tả: Cho phép Admin thiết lập và điều chỉnh các quy tắc vận hành như năng lực tiếp nhận, lịch hoạt động và điều kiện sử dụng dịch vụ.

Sự kiện kích hoạt: Admin chọn chức năng Quản lý ràng buộc.

Tác nhân: Admin.

Use Case liên quan: Bao gồm (include) Kiểm tra nhất quán.

Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập và có quyền quản lý cấu hình hệ thống.

Hậu điều kiện: Các ràng buộc hợp lệ được lưu và áp dụng.

Dòng sự kiện chính

1. Admin chọn chức năng Quản lý ràng buộc.
2. Hệ thống hiển thị danh sách quy tắc hiện có.
3. Admin chọn thêm mới hoặc chỉnh sửa quy tắc.
4. Admin nhập điều kiện và giá trị cấu hình.
5. Hệ thống thực hiện Use Case Kiểm tra nhất quán.
6. Admin xác nhận lưu khi cấu hình hợp lệ.
7. Hệ thống cập nhật và áp dụng ràng buộc.

Biến thể

Admin điều chỉnh giới hạn tiếp nhận bệnh nhân tại điểm dịch vụ.

Admin thay đổi điều kiện vận hành hoặc quy tắc thực hiện dịch vụ.

Ngoại lệ (Dòng sự kiện phụ)

Ràng buộc mâu thuẫn với quy tắc hiện có: Hệ thống từ chối lưu.

Giá trị cấu hình không hợp lệ: Hệ thống yêu cầu điều chỉnh.

Thay đổi ảnh hưởng quy trình đang diễn ra: Hệ thống cảnh báo và ngăn áp dụng không hợp lệ.

ADM-11: Kiểm tra nhất quán

Mô tả: Kiểm tra tính hợp lệ và sự nhất quán của các ràng buộc để tránh cấu hình vận hành mâu thuẫn.

Sự kiện kích hoạt: Admin lưu thay đổi trong Quản lý ràng buộc.

Tác nhân: Admin (kích hoạt gián tiếp); hệ thống thực hiện kiểm tra.

Use Case liên quan: Được bao gồm (include) bởi Quản lý ràng buộc.

Tiền điều kiện: Có ràng buộc mới hoặc ràng buộc thay đổi cần kiểm tra.

Hậu điều kiện: Hệ thống trả về kết quả cấu hình hợp lệ hoặc không hợp lệ.

Dòng sự kiện chính

1. Hệ thống tiếp nhận dữ liệu ràng buộc cần kiểm tra.
2. Hệ thống kiểm tra các giá trị và điều kiện bắt buộc.
3. Hệ thống đối chiếu với quy tắc và cấu hình hiện có.
4. Hệ thống xác định không có xung đột.
5. Hệ thống trả về kết quả hợp lệ để tiếp tục lưu.

Biến thể: Không có.

Ngoại lệ (Dòng sự kiện phụ)

Phát hiện xung đột: Hệ thống hiển thị nội dung xung đột và ngăn áp dụng.

Không thể hoàn thành kiểm tra: Hệ thống thông báo lỗi và không lưu cấu hình chưa được xác thực.

ADM-12: Quản lý khách hàng và gói đăng ký

Mô tả: Cho phép Admin theo dõi thông tin đăng ký gói khám của bệnh nhân/khách hàng và trạng thái sử dụng theo phạm vi được phép.

Sự kiện kích hoạt: Admin chọn Quản lý khách hàng và gói đăng ký.

Tác nhân: Admin.

Use Case liên quan: Được mở rộng (extend) bởi Cập nhật gói đăng ký.

Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập và có quyền xem thông tin đăng ký.

Hậu điều kiện: Thông tin khách hàng và gói đăng ký được hiển thị; các thay đổi hợp lệ được ghi nhận.

Dòng sự kiện chính

1. Admin chọn chức năng Quản lý khách hàng và gói đăng ký.
2. Hệ thống hiển thị danh sách khách hàng và gói đăng ký.

3. Admin tìm kiếm khách hàng cần quản lý.
4. Hệ thống hiển thị gói đăng ký, trạng thái và thời gian áp dụng.
5. Admin xem và kiểm tra thông tin theo quyền truy cập.

Biến thể

Admin lọc danh sách theo gói khám hoặc trạng thái đăng ký.

Admin chọn Cập nhật gói đăng ký khi có yêu cầu hợp lệ.

Ngoại lệ (Dòng sự kiện phụ)

Không tìm thấy khách hàng: Hệ thống thông báo không có dữ liệu.

Khách hàng chưa đăng ký: Hệ thống hiển thị trạng thái chưa đăng ký.

Không đủ quyền: Hệ thống giới hạn thông tin được hiển thị.

ADM-13: Cập nhật gói đăng ký

Mô tả: Cho phép Admin điều chỉnh thông tin gói đã đăng ký của bệnh nhân/khách hàng theo yêu cầu hợp lệ, bảo toàn dữ liệu khám đã phát sinh.

Sự kiện kích hoạt: Admin chọn chức năng Cập nhật gói đăng ký.

Tác nhân: Admin.

Use Case liên quan: Mở rộng (extend) từ Quản lý khách hàng và gói đăng ký.

Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập, có quyền điều chỉnh và tồn tại thông tin đăng ký cần cập nhật.

Hậu điều kiện: Thông tin gói đăng ký được cập nhật hợp lệ và lịch sử điều chỉnh được lưu.

Dòng sự kiện chính

1. Admin chọn khách hàng và gói đăng ký cần cập nhật.
2. Hệ thống hiển thị thông tin đăng ký hiện tại.
3. Admin nhập thông tin cần thay đổi.
4. Hệ thống kiểm tra điều kiện áp dụng và trạng thái gói.
5. Admin xác nhận cập nhật.
6. Hệ thống lưu thay đổi và ghi lịch sử điều chỉnh.

Biến thể

Admin điều chỉnh gói đăng ký chưa được sử dụng.

Admin cập nhật trạng thái hoặc thông tin đăng ký theo quy định.

Ngoại lệ (Dòng sự kiện phụ)

Gói mới không còn hiệu lực: Hệ thống từ chối cập nhật.

Gói có dịch vụ đang thực hiện hoặc đã hoàn thành: Hệ thống ngăn thay đổi làm sai lệch dữ liệu khám.

Thông tin cập nhật không hợp lệ: Hệ thống thông báo lỗi.

ADM-14: Xem Dashboard thống kê

Mô tả: Cho phép Admin theo dõi tổng quan hoạt động bệnh viện qua bảng số liệu và biểu đồ hỗ trợ quản lý, giám sát.

Sự kiện kích hoạt: Admin chọn Dashboard thống kê.

Tác nhân: Admin.

Use Case liên quan: Được mở rộng (extend) bởi Lọc dữ liệu và Xuất báo cáo.

Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập và có quyền xem thống kê.

Hậu điều kiện: Dashboard hiển thị số liệu theo phạm vi quyền truy cập.

Dòng sự kiện chính

1. Admin chọn chức năng Dashboard thống kê.
2. Hệ thống truy xuất dữ liệu hoạt động bệnh viện.
3. Hệ thống tổng hợp lượt khám, lượt đăng ký gói, bệnh nhân đang chờ và tiến độ phục vụ.
4. Hệ thống hiển thị số liệu dưới dạng biểu đồ và bảng thống kê.
5. Admin xem các thông tin tổng quan.

Biến thể

Admin chọn Lọc dữ liệu để xem theo phạm vi cụ thể.

Admin chọn Xuất báo cáo để lưu số liệu.

Ngoại lệ (Dòng sự kiện phụ)

Không có dữ liệu trong kỳ: Hệ thống hiển thị trạng thái không có dữ liệu.

Lỗi truy xuất: Hệ thống thông báo không thể tải Dashboard.

Dữ liệu đồng bộ chưa đầy đủ: Hệ thống cảnh báo trạng thái cập nhật.

ADM-15: Lọc dữ liệu

Mô tả: Cho phép Admin lọc số liệu thống kê theo thời gian, điểm dịch vụ, khoa/phòng hoặc tiêu chí được hỗ trợ.

Sự kiện kích hoạt: Admin chọn Lọc dữ liệu trên Dashboard.

Tác nhân: Admin.

Use Case liên quan: Mở rộng (extend) từ Xem Dashboard thống kê.

Tiền điều kiện: Admin đang truy cập Dashboard thống kê.

Hậu điều kiện: Dashboard được cập nhật theo các điều kiện lọc.

Dòng sự kiện chính

1. Admin chọn chức năng Lọc dữ liệu.
2. Hệ thống hiển thị các tiêu chí lọc.
3. Admin chọn khoảng thời gian và tiêu chí phù hợp.
4. Hệ thống truy xuất dữ liệu tương ứng.
5. Hệ thống cập nhật biểu đồ và bảng thống kê.

Biến thể

Admin lọc theo một hoặc nhiều tiêu chí.

Admin đặt lại bộ lọc để xem dữ liệu tổng quan.

Ngoại lệ (Dòng sự kiện phụ)

Không có dữ liệu phù hợp: Hệ thống thông báo không có kết quả.

Điều kiện lọc không hợp lệ: Hệ thống yêu cầu chọn lại.

ADM-16: Xuất báo cáo

Mô tả: Cho phép Admin xuất dữ liệu thống kê hoạt động của bệnh viện thành tệp báo cáo.

Sự kiện kích hoạt: Admin chọn Xuất báo cáo trên Dashboard.

Tác nhân: Admin.

Use Case liên quan: Mở rộng (extend) từ Xem Dashboard thống kê.

Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập, có quyền xuất báo cáo và phạm vi dữ liệu đã được xác định.

Hậu điều kiện: Tệp báo cáo được tạo và sẵn sàng tải về.

Dòng sự kiện chính

1. Admin chọn chức năng Xuất báo cáo.
2. Hệ thống hiển thị các tùy chọn xuất báo cáo.
3. Admin chọn phạm vi dữ liệu và định dạng được hỗ trợ.
4. Hệ thống tổng hợp dữ liệu theo lựa chọn.
5. Hệ thống tạo tệp báo cáo.
6. Admin tải báo cáo về thiết bị.

Biến thể

Admin xuất báo cáo theo bộ lọc đang áp dụng.

Admin xuất toàn bộ số liệu trong phạm vi được cấp quyền.

Ngoại lệ (Dòng sự kiện phụ)

Không có dữ liệu: Hệ thống thông báo không thể tạo báo cáo.

Tạo tệp thất bại: Hệ thống thông báo lỗi và cho phép thử lại.

Dữ liệu vượt quyền truy cập: Hệ thống giới hạn nội dung xuất.

ADM-17: Xem hàng đợi và tiến độ bệnh nhân (chỉ xem)

Mô tả: Cho phép Admin giám sát hàng đợi và tiến độ khám tại các điểm dịch vụ mà không trực tiếp can thiệp việc tiếp nhận, khám hoặc điều trị.

Sự kiện kích hoạt: Admin chọn Xem hàng đợi và tiến độ bệnh nhân.

Tác nhân: Admin.

Use Case liên quan: Không có.

Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập, có quyền giám sát và hệ thống có dữ liệu hàng đợi hoặc tiến độ.

Hậu điều kiện: Thông tin hàng đợi và tiến độ được hiển thị; không thay đổi dữ liệu nghiệp vụ.

Dòng sự kiện chính

1. Admin chọn chức năng Xem hàng đợi và tiến độ bệnh nhân.
2. Hệ thống truy xuất hàng đợi tại các điểm dịch vụ.
3. Hệ thống hiển thị số lượng bệnh nhân chờ, đang thực hiện và đã hoàn thành.
4. Admin chọn khoa/phòng hoặc điểm dịch vụ cần theo dõi.
5. Hệ thống hiển thị tiến độ hiện tại của các lượt khám.
6. Hệ thống cập nhật thông tin khi có thay đổi.

Biến thể

Admin xem tổng quan hàng đợi toàn bệnh viện.

Admin xem hàng đợi và tiến độ tại một điểm dịch vụ.

Admin xem các lượt khám có thời gian chờ cao khi hệ thống hỗ trợ.

Ngoại lệ (Dòng sự kiện phụ)

Không có bệnh nhân trong hàng đợi: Hệ thống hiển thị danh sách trống.

Mất kết nối thời gian thực: Hệ thống hiển thị dữ liệu gần nhất kèm thời điểm cập nhật.

Dữ liệu vượt phạm vi được xem: Hệ thống giới hạn thông tin.

ADM-18: Xem nhật ký hoạt động

Mô tả: Cho phép Admin kiểm tra lịch sử thao tác và những thay đổi quan trọng để phục vụ giám sát và truy vết.

Sự kiện kích hoạt: Admin chọn chức năng Xem nhật ký hoạt động.

Tác nhân: Admin.

Use Case liên quan: Không có.

Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập và có quyền xem nhật ký.

Hậu điều kiện: Các bản ghi nhật ký được hiển thị mà không thay đổi nội dung.

Dòng sự kiện chính

1. Admin chọn chức năng Xem nhật ký hoạt động.
2. Hệ thống truy xuất danh sách hoạt động được ghi nhận.
3. Hệ thống hiển thị tài khoản thực hiện, thời gian, hành động và kết quả.
4. Admin chọn bản ghi cần kiểm tra.
5. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết.

Biến thể

Admin lọc nhật ký theo thời gian, người dùng hoặc loại hành động.

Admin tra cứu thay đổi liên quan tài khoản, phân quyền hoặc cấu hình hệ thống.

Ngoại lệ (Dòng sự kiện phụ)

Không tìm thấy nhật ký: Hệ thống thông báo không có dữ liệu.

Không thể truy xuất: Hệ thống thông báo lỗi.

Bản ghi chứa thông tin hạn chế: Hệ thống chỉ hiển thị dữ liệu đúng quyền truy cập.